

## **Лабораторная работа № 9**

### **Создание тестов по физике**

**Трудоёмкость:** 2 часа аудиторных занятий, 2 часа самостоятельной работы.

**Цель:** научиться готовить с помощью нейросети банк тестовых заданий по физике, проверять их корректность и оформлять автоматизированный тест с обратной связью.

#### **Задачи:**

- освоить генерацию заданий разных форматов;
- научиться проверять единственность правильного ответа;
- научиться подбирать отвлекающие варианты, соответствующие типичным ошибкам учеников;
- освоить настройку автоматической проверки и обратной связи;
- научиться испытывать готовый тест до выдачи ученикам.

**Планируемый результат.** Студент знает требования к тестовому заданию и назначение отвлекающих вариантов; умеет обнаружить задание с несколькими верными ответами; умеет составить обратную связь, называющую ошибку; умеет проверить работу автоматической проверки, в том числе на форматах записи числового ответа.

**Средства:** YandexGPT, GigaChat, DeepSeek; Яндекс.Формы или другой конструктор тестов.

#### **Теоретическая справка**

Тестовый контроль ценен тем, что проверяет быстро и одинаково для всех. Ценой за это становится жёсткость: ошибка в задании нельзя исправить голосом во время проверки — она автоматически превращается в неверно выставленный балл у всего класса.

Сгенерированные задания содержат три характерных дефекта.

Первый и самый опасный — несколько верных вариантов. Нейросеть составляет отвлекающие варианты по внешнему сходству и не проверяет, не

окажется ли какой-то из них тоже правильным. Задание при этом выглядит безупречно, а ученик, выбравший второй верный ответ, получает ноль.

Второй — бессодержательные отвлекающие варианты. Неверный вариант нужен не для заполнения места: он должен соответствовать конкретной ошибке — неучтённому переводу единиц, перепутанной формуле, делению вместо умножения. Тогда по распределению ответов класса видно, какую именно тему нужно повторить. Вариант, содержащий физически невозможное значение, отбрасывается учеником сразу и не несёт никакой информации.

Третий — форма записи числового ответа. Автоматическая проверка сверяет строки, а не величины. Ответ, записанный с запятой вместо точки, с указанием единицы измерения или с иным числом знаков после запятой, будет засчитан как неверный. Формат нужно задать в условии явно и проверить на практике.

## **Порядок выполнения**

### **Шаг 1. Генерация банка заданий.**

Введите в DeepSeek:

*Ты — составитель тестовых заданий по физике. Сгенерируй 5 заданий по теме «Электрический ток. Закон Ома» для 8 класса: 2 задания с выбором одного ответа из четырёх, 2 задания на установление соответствия, 1 задание с кратким числовым ответом. Для каждого задания укажи условие, варианты ответов, правильный ответ и пояснение. Для каждого неверного варианта отдельно укажи, какой ошибке ученика он соответствует. Все числа «круглые», величины в СИ.*

*Требование объяснить каждый неверный вариант задано в запросе. Без него отвлекающие варианты подбираются по внешнему сходству, и тест перестаёт быть диагностическим.*

### **Шаг 2. Самостоятельное решение.**

Решите каждое задание сами, не заглядывая в ответ нейросети, и лишь затем сверьтесь.

### **Шаг 3. Проверка единственности правильного ответа.**

Для каждого задания с выбором ответа проверьте все четыре варианта по очереди: может ли вариант оказаться верным при каком-либо разумном прочтении условия. Если да — условие уточняется или вариант заменяется.

В заданиях на соответствие число элементов правого столбца должно превышать число элементов левого хотя бы на один. При равном числе последняя пара определяется методом исключения, без обращения к физике.

*Шаг добавлен. Задание с двумя верными ответами — самая частая и наименее заметная ошибка сгенерированных тестов: внешне оно выглядит совершенно корректным.*

#### **Шаг 4. Проверка отвлекающих вариантов.**

Для каждого неверного варианта проверьте:

- соответствует ли он конкретной ошибке, которую действительно допускают ученики;
- правдоподобен ли он физически — вариант с невозможным значением отбрасывается сразу и ничего не измеряет;
- не выделяется ли он длиной или формулировкой среди остальных.

*В задании 3 отвлекающий вариант «100 А» физически невозможен для бытовой лампы. Замените его значением, которое получится, если ученик перепутает силу тока и напряжение в формуле.*

#### **Шаг 5. Оформление теста.**

1. Откройте конструктор тестов и создайте новую форму.
2. Добавьте задания, выбрав соответствующие типы вопросов: один из списка, соответствие, текст или число.
3. Для каждого вопроса задайте правильный ответ и текст обратной связи при неверном ответе. Обратная связь должна называть ошибку, а не повторять правильный ответ: сообщение «правильный ответ — 2 А» ничему не учит.
4. Для числового ответа укажите в условии формат записи: разделитель дробной части, нужно ли указывать единицу измерения, до какого знака округлять.
5. Включите показ результата после прохождения.

#### **Шаг 6. Испытание теста.**

Пройдите тест дважды: первый раз отвечая правильно, второй — заведомо неверно. Проверьте:

- верно ли начисляются баллы при полностью правильном прохождении;
- появляется ли обратная связь и понятна ли она;

- засчитывается ли числовой ответ при записи в указанном формате, и что происходит при записи с запятой, с единицей измерения, с лишним знаком;
- корректно ли отображаются задания на телефоне.

*Второе прохождение обязательно: обратная связь при неверном ответе — то, ради чего автоматизированный тест и делается, и увидеть её иначе невозможно.*

## **Проверка результата**

- все задания решены самостоятельно;
- в каждом задании ровно один верный ответ, проверены все варианты;
- в заданиях на соответствие правый столбец длиннее левого;
- для каждого отвлекающего варианта указана ошибка, которой он соответствует;
- формат числового ответа задан в условии и проверен на практике;
- тест пройден дважды, обратная связь проверена.

## **Задание для самостоятельной работы**

1. Выберите тему по физике (7–11 класс) и сгенерируйте банк из 5–7 заданий разных форматов.
2. Решите все задания самостоятельно, проверьте единственность правильного ответа.
3. Для каждого отвлекающего варианта укажите соответствующую ему ошибку.
4. Оформите тест с автоматической проверкой и обратной связью.
5. Пройдите тест дважды — правильно и заведомо неверно. Исправьте обнаруженное.
6. Сдайте ссылку на тест и документ с банком заданий, пояснениями к отвлекающим вариантам и отметками о проверке.

## **Требования к цифровому продукту**

Ссылка на автоматизированный тест с обратной связью и документ в формате PDF с банком заданий. Для каждого задания указаны правильный ответ, пояснение, соответствие каждого отвлекающего варианта конкретной ошибке и отметки о проверке.

## Контрольные вопросы

1. Почему ошибка в тестовом задании обходится дороже, чем ошибка в задаче, разбираемой у доски?
2. Как проверить, что у задания ровно один верный ответ?
3. Зачем в задании на соответствие правый столбец делают длиннее левого?
4. Чем отвлекающий вариант, соответствующий типичной ошибке, полезнее случайного числа?
5. Ученик записал верный ответ, а система засчитала его как неверный. Назовите три возможные причины.
6. Чем обратная связь «неверно, правильный ответ — 2 А» хуже, чем «проверьте, перевели ли вы напряжение в вольты»?
7. Что можно узнать о классе по распределению выбранных неверных вариантов?
8. Почему тест нужно проходить и с заведомо неверными ответами?
9. В каком случае тестовый контроль неуместен по теме физики?
10. Какое из ваших заданий оказалось самым слабым и почему?

## Критерии оценивания

| Критерий                                                                               | Баллы |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Банк содержит 5–7 заданий разных форматов, все решены самостоятельно                   | 2     |
| Проверена единственность правильного ответа во всех заданиях                           | 3     |
| Для каждого отвлекающего варианта указана соответствующая ему ошибка                   | 2     |
| Тест работает: проверка корректна, обратная связь называет ошибку, формат ответа задан | 2     |
| Оформление соответствует требованиям к цифровому продукту                              | 1     |
| Итого                                                                                  | 10    |

*Работа не засчитывается, если в тесте обнаружено задание с несколькими верными ответами.*

## **Типичные затруднения**

*Заполняется по итогам занятия. Предварительно ожидаются: проверка только правильного варианта без просмотра остальных; отвлекающие варианты с невозможными значениями; обратная связь, повторяющая правильный ответ; незадаанный формат числового ответа.*

## **Источники**

*Заполняется автором.*